AES 加密

AES 加密
- 什么是 AES?
- AES 的基本特点
- AES 的工作模式
- 代码解析
  - 1. 导入模块
  - 2. AES-128 ECB 模式测试
  - 3. 无效密钥长度测试
  - 4. 数据长度不对齐测试
- AES 的重要概念解释
  - 1. 密钥长度
  - 2. ECB 模式的局限性
  - 3. 填充问题

> 本节内容较为复杂，需要有一定的理论基础。跳过这节不会影响学习后续的内容
>
> 本节源码位于 [源码汇总 / 02.Basic / 12.aes.py]

什么是 AES?

AES (Advanced Encryption Standard) 是一种对称加密算法，被广泛用于保护敏感数据。2001年，美国国家标准与技术研究院(NIST)将其确立为标准加密方法，取代了之前的 DES (Data Encryption Standard)。

AES 的基本特点

- **对称加密**：加密和解密使用相同的密钥
- **分组密码**：以固定长度的数据块为单位进行加密
- **密钥长度**：支持 128 位、192 位和 256 位三种密钥长度
- **分组大小**：固定为 128 位（16 字节）

AES 的工作模式

AES 有多种工作模式，最常见的包括：

1. **ECB (Electronic Codebook)**：最简单的模式，直接对每个数据块独立加密
2. **CBC (Cipher Block Chaining)**：每个明文块先与前一个密文块进行异或，再加密
3. **CTR (Counter)**：利用计数器生成密钥流，与明文进行异或
4. **GCM (Galois/Counter Mode)**：结合 CTR 模式并提供认证功能

代码解析

让我们来分析示例代码，这段代码使用了 MicroPython 中的 `ucryptolib` 模块演示 AES 加密：

1. 导入模块

```
import ucryptolib
```

这里导入了 MicroPython 中的加密库 `ucryptolib`，它是专为资源受限设备设计的轻量级加密库。

2. AES-128 ECB 模式测试

```
key = b'1234567890abcdef'  # 16 字节的密钥
plaintext = b'This is 16 bytes'  # 16 字节的明文
```

这里定义了：

- **密钥 (key)**：长度为 16 字节，对应 AES-128
- **明文 (plaintext)**：要加密的数据，正好是 16 字节

```
cipher = ucryptolib.aes(key, ucryptolib.MODE_ECB)
encrypted = cipher.encrypt(plaintext)
```

这两行代码：

1. 创建一个 AES 加密器对象，使用 ECB 模式
2. 对明文进行加密，得到密文

```
cipher = ucryptolib.aes(key, ucryptolib.MODE_ECB)
decrypted = cipher.decrypt(encrypted)
```

这两行代码：

1. 创建一个新的 AES 对象（用于解密）
2. 对密文进行解密，得到解密后的数据

```
assert decrypted == plaintext, "AES-128 ECB failed"
```

这行代码验证解密后的数据与原始明文是否相同，如果不同则报错。

3. 无效密钥长度测试

```
try:
    ucryptolib.aes(b'short_key', ucryptolib.MODE_ECB)
    assert False, "Invalid key not detected"
except ValueError:
    print("Passed")
```

这段代码测试了使用不正确长度密钥的情况。AES 要求密钥长度必须是 16、24 或 32 字节，这里使用了一个较短的密钥，预期会抛出 `ValueError` 异常。

4. 数据长度不对齐测试

```
cipher = ucryptolib.aes(key, ucryptolib.MODE_ECB)
try:
    cipher.encrypt(b'short')
    assert False, "Unaligned data not detected"
except ValueError:
    print("Passed")
```

这段代码测试了数据长度不是 16 字节倍数的情况。在 ECB 模式下，数据长度必须是 16 字节的倍数，这里使用了一个只有 5 字节的数据，预期会抛出 `ValueError` 异常。

AES 的重要概念解释

1. 密钥长度

- **AES-128**：使用 16 字节（128 位）密钥
- **AES-192**：使用 24 字节（192 位）密钥
- **AES-256**：使用 32 字节（256 位）密钥

密钥越长，安全性越高，但性能可能略有下降。

2. ECB 模式的局限性

示例代码使用了 ECB 模式，这是最简单但也是最不安全的 AES 模式：

- 相同的明文块会产生相同的密文块
- 不能隐藏数据模式，可能泄露信息
- 没有使用初始化向量 (IV)

对于实际应用，推荐使用 CBC、CTR 或 GCM 等更安全的模式。

3. 填充问题

AES 要求数据长度是 16 字节的倍数。当数据长度不满足要求时，需要进行填充：

- **PKCS#7 填充**：用缺少的字节数填充（最常用）
- **零填充**：用 0 填充
- **ANSI X.923**：最后一个字节表示填充的字节数，其余填充 0

示例代码没有处理填充，而是直接使用了长度刚好是 16 字节的数据。